# أطول متتالية متزايدة

يستعد «أليك سديما» لإعداد مسألة لمسابقة نجوم المعلوماتية. ويريد إنشاء تبديلة تحتوي على عدد محدد من أطول المتتاليات الجزئية المتزايدة.

التبديلة ذات الطول $N$ هي متتالية $P[0], \ldots, P[N-1]$، يظهر فيها كل عدد صحيح من $1$ إلى $N$ مرة واحدة بالضبط.

المتتالية الجزئية من $P$ هي متتالية من الشكل $P[i_0], P[i_1], \ldots, P[i_{k-1}]$، حيث $0 \leq i_0 < i_1 < \ldots < i_{k-1} < N$.

تكون المتتالية الجزئية متزايدة إذا كان $P[i_0] < P[i_1] < \ldots < P[i_{k-1}]$. أطول متتالية جزئية متزايدة (LIS) هي متتالية جزئية متزايدة ذات أكبر طول ممكن.

يختار «أليك» عددًا صحيحًا موجبًا $K$. مهمتك هي إنشاء تبديلة تحتوي على $K$ متتالية جزئية متزايدة هي الأطول، ومتميزة عن بعضها. تُعتبر متتاليتان جزئيتان من أطول المتتاليات المتزايدة مختلفتين إذا كانتا تستخدمان مجموعتين مختلفتين من الفهارس. يجب ألا يتجاوز طول التبديلة التي تنشئها $100\,000$.

## المدخلات

يحتوي السطر الأول على عدد صحيح $T$، وهو عدد حالات الاختبار.

يحتوي كل سطر من الأسطر $T$ التالية على عدد صحيح $K$، وهو العدد المطلوب من أطول المتتاليات الجزئية المتزايدة.

## المخرجات

لكل حالة اختبار، اطبع سطرين:

يحتوي السطر الأول على عدد صحيح $N$، وهو طول التبديلة المنشأة.

يحتوي السطر الثاني على تبديلة $P_0, P_1, \ldots, P_{N-1}$ للأعداد الصحيحة من $1$ إلى $N$.

## المثال التوضيحي

| الإدخال | الإخراج |
|---|---|
| 3<br>1<br>4<br>6 | 1<br>1<br>4<br>2 1 4 3<br>5<br>2 1 5 4 3 |

في حالة الاختبار الثالثة، لننظر إلى التبديلة $[2, 1, 5, 4, 3]$.

أطول المتتاليات الجزئية المتزايدة الست هي:

$$[2, 5], \quad [2, 4], \quad [2, 3], \quad [1, 5], \quad [1, 4], \quad [1, 3].$$

## القيود وتوزيع النقاط

- $T \leq 10$
- $1 \leq K \leq 10^{18}$

| المهام الفرعية | النقاط | القيود الإضافية |
|---|---|---|
| 1 | 10 | $K$ هو احدى قوى العدد 2 |
| 2 | 30 | $1 \leq K \leq 10^5$ |
| 3 | 60 | $1 \leq K \leq 10^{18}$ |

إذا لم تحتوِ المتتالية الناتجة على $K$ متتالية جزئية متزايدة هي الأطول بالضبط، أو تجاوز طولها $10^5$، فستكون درجتك 0.

### المهمة الفرعية الأولى (10 نقاط)

ستحصل على 10 نقاط إذا كان طول المتتالية لا يتجاوز $120$، وعلى 0 نقطة خلاف ذلك.

### المهمة الفرعية الثانية (30 نقطة)

ليكن $L$ طول المتتالية.

إذا كان $L \leq 41$، فستحصل على الدرجة الكاملة. نسبة النقاط التي ستحصل عليها في هذه المجموعة الفرعية، فتُحدَّد وفق الصيغة التالية:

$$\frac{1}{1 + \left(\frac{\max\left(0, \log_2\left(\frac{L}{41}\right)\right)}{8}\right)^{5/4}}$$

### المهمة الفرعية الثالثة (60 نقطة)

ليكن $L$ طول المتتالية، ولنعرف:

$$x = \log_2\left(\frac{L}{148}\right)$$

إذا كان $L \leq 148$، فستحصل على الدرجة الكاملة. أما بخلاف ذلك، فتُحدَّد نسبة النقاط التي ستحصل عليها في هذه المجموعة الفرعية وفق الصيغة التالية:

$$\frac{1}{1 + \frac{2x}{5x+1} + \left(\frac{x}{6}\right)^2}$$